

SYSTEM BLUEPRINT

Rancangan Sistem Retail & Grosir

POS • Inventory • Member/Reseller • Stock Opname • Rak/Planogram • Reporting

TUJUAN DOKUMEN

Menjadi acuan awal untuk memvalidasi alur operasional, pembagian modul, serta batas ruang lingkup sistem sebelum desain detail, estimasi biaya, dan tahap pengembangan.

Versi 1.0 | 08 Agustus 2026

1. Ringkasan Sistem

Sistem dirancang untuk menyatukan operasional penjualan retail dan grosir dalam satu aplikasi. Produk dan stok menggunakan satu sumber data, sedangkan harga transaksi ditentukan oleh tipe customer: retail atau member/reseller.

Platform utama	Komputer sebagai POS/kasir + panel pengelolaan
Stok	Satu stok terpusat untuk transaksi retail dan reseller
Harga	Dua harga per produk: Retail dan Reseller
Member	Customer reseller terdaftar; harga reseller aktif otomatis
Input massal	Import master produk melalui Excel
Stock opname	Export/import Excel, validasi, rekonsiliasi, lalu konfirmasi
Dokumen	Nota kasir dan invoice A4
Rak	Lokasi rak; planogram visual sebagai ruang lingkup yang perlu dikunci

Prinsip Operasional

- Single source of truth: master produk, stok, member, dan transaksi dikelola dalam satu sistem.
- Harga mengikuti tipe customer, bukan kuantitas pembelian.
- Perubahan stok dari stock opname tidak langsung diterapkan sebelum proses validasi dan konfirmasi.
- Import Excel harus memiliki validasi agar data salah/duplikat tidak merusak master data.

2. Alur Utama Sistem

A. Alur Transaksi Kasir



Customer biasa menggunakan harga retail. Jika customer terdaftar sebagai reseller/member, sistem menggunakan harga reseller meskipun hanya membeli satu unit.

B. Alur Import Master Produk



Validasi minimal: SKU/barcode duplikat, kolom wajib kosong, format harga/stok tidak valid, dan referensi kategori/rak yang tidak dikenali.

C. Alur Stock Opname



Sistem menampilkan stok sistem, stok fisik, dan selisih. Setelah user berwenang mengonfirmasi, sistem membuat stock adjustment dan menyimpan riwayat perubahan.

D. Alur Penempatan Barang



Jika dibutuhkan planogram visual, tahap ini diperluas menjadi penyusunan produk berdasarkan rak, tingkat/shelf, posisi, dan tampilan visual.

3. Pembagian Modul

01**Dashboard**

Ringkasan penjualan, stok, produk menipis, transaksi, dan indikator operasional.

02**POS / Kasir**

Scan barcode, cari produk, keranjang, pilih customer, harga otomatis, pembayaran, nota, invoice.

03**Master Produk**

SKU, barcode, nama, kategori, satuan, harga retail, harga reseller, stok awal, lokasi rak, status.

04**Member / Reseller**

Data customer, tipe customer, kontak, alamat, status, dan riwayat transaksi.

05**Inventory**

Stok berjalan, mutasi stok, adjustment, stok minimum, serta histori perubahan.

06**Rak & Penempatan**

Master area/rak dan lokasi produk. Planogram visual dipisahkan sebagai scope lanjutan bila diperlukan.

07**Stock Opname**

Export template, import hasil fisik, validasi, selisih, approval/konfirmasi, histori opname.

08**Import / Export Excel**

Import produk, export data, import opname, validasi dan preview sebelum commit.

09**Barcode & Label**

Lookup barcode, generate barcode internal bila perlu, serta cetak label produk.

10**Invoice & Nota**

Nota thermal untuk transaksi kasir dan invoice A4 untuk kebutuhan formal/grosir.

11**Laporan**

Penjualan per periode, retail vs reseller, produk terjual, stok, opname, dan export Excel.

12**User & Hak Akses**

Role Owner/Admin/Kasir/Gudang dan pembatasan akses sesuai fungsi operasional.

4. Detail Data Utama

Produk

SKU / kode barang • Barcode • Nama produk • Kategori • Satuan • Harga retail • Harga reseller • Stok • Stok minimum • Lokasi rak • Status aktif

Member / Reseller

Kode member • Nama • Nomor HP/WhatsApp • Alamat • Tipe customer • Status • Riwayat transaksi

Transaksi

Nomor transaksi • Tanggal/waktu • Kasir • Customer • Item • Qty • Harga • Subtotal • Total • Metode pembayaran

Stock Opname

Nomor opname • Tanggal • Produk • Stok sistem • Stok fisik • Selisih • Catatan • User konfirmasi

5. Matriks Hak Akses Awal

Modul	Owner	Admin	Kasir	Gudang
Dashboard	Penuh	Penuh	Ringkas	Ringkas
POS / Kasir	Ya	Ya	Ya	Tidak
Produk & Harga	Ya	Ya	Lihat	Lihat
Member	Ya	Ya	Ya	Lihat
Inventory	Ya	Ya	Lihat	Ya
Stock Opname	Ya	Ya	Tidak	Ya
Laporan	Ya	Ya	Terbatas	Terbatas
User & Akses	Ya	Terbatas	Tidak	Tidak

6. Struktur Navigasi Aplikasi

Dashboard
 POS / Kasir
 Produk
 - Master Produk
 - Import Produk
 - Barcode & Label
 Customer

- Member / Reseller

Inventory

- Stok
- Mutasi / Adjustment
- Rak & Penempatan
- Planogram (opsional / perlu validasi)

Stock Opname

- Daftar Opname
- Export / Import Excel
- Rekonsiliasi Selisih

Invoice & Nota

Laporan

User & Hak Akses

Pengaturan

7. Ruang Lingkup yang Perlu Dikunci

Sebelum quotation dan development dimulai, beberapa poin berikut perlu mendapatkan persetujuan final:

- **Planogram:** Apakah hanya lokasi rak (contoh A-01) atau membutuhkan layout rak visual lengkap?
- **Perangkat kasir:** Jumlah komputer/kasir, jenis scanner barcode, printer thermal, dan printer label yang digunakan.
- **Invoice:** Format invoice A4, logo/header perusahaan, nomor invoice, pajak/diskon, dan informasi yang wajib tercetak.
- **Pembayaran:** Tunai saja atau termasuk transfer, QRIS, debit/kredit, serta kebutuhan pencatatan pembayaran.
- **Multi-cabang/gudang:** Apakah sistem hanya untuk satu toko/gudang atau perlu mendukung lebih dari satu lokasi.
- **Online/offline:** Apakah kasir wajib tetap dapat bertransaksi saat internet terputus.
- **Approval stok:** Siapa yang berhak mengonfirmasi stock adjustment setelah stock opname.
- **Format Excel:** Template final master produk dan stock opname harus disepakati sebelum implementasi import.

8. Tahapan Implementasi yang Disarankan

1	Fase 1 - Validasi Requirement Konfirmasi modul, flow, format Excel, perangkat, invoice, role, dan definisi planogram.
2	Fase 2 - UI/UX & Prototype Wireframe dan desain halaman utama: POS, produk, inventory, opname, member, laporan.
3	Fase 3 - Core Development Master data, authentication/role, POS, pricing retail-reseller, transaksi dan stok.
4	Fase 4 - Operational Modules Import/export Excel, stock opname, barcode/label, invoice, rak, laporan.
5	Fase 5 - QA & UAT Functional testing, data validation, printer/scanner testing, dan uji operasional bersama user.

6**Fase 6 - Deployment & Handover**

Go-live, konfigurasi perangkat, migrasi/import data awal, dokumentasi dan training.

9. Kesimpulan

Blueprint awal sudah mencakup alur inti retail + grosir dalam satu sistem. Tahap berikutnya adalah validasi client terhadap ruang lingkup di atas. Setelah disetujui, dokumen ini dapat diturunkan menjadi daftar halaman/UI, backlog fitur, estimasi durasi, dan quotation.